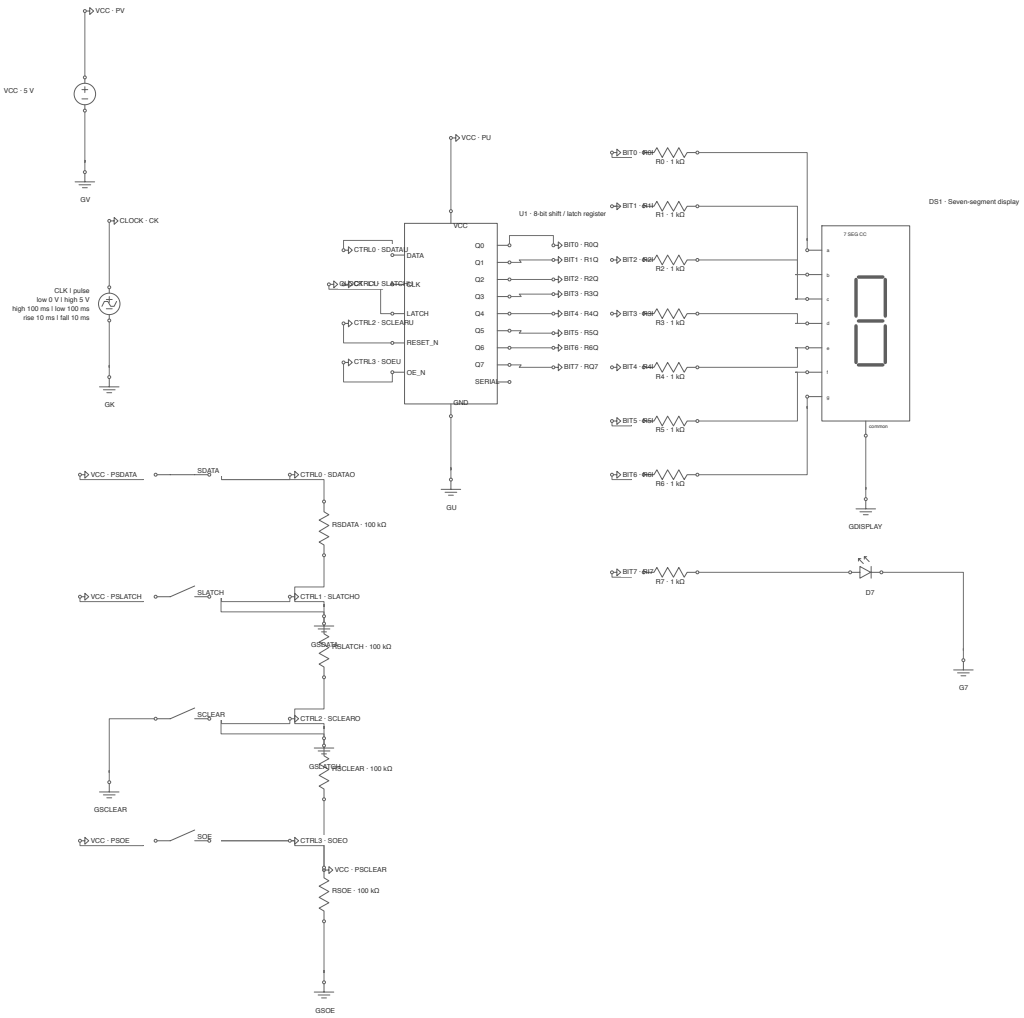
ELab · schematic · electrical revision 2



Components · generic educational models

VCC · DC source · 5 V
PV · Net label · VCC
PU · Net label · VCC
CLK · Finite pulse source · 5 V
CK · Net label · CLOCK
SDATA · SPST switch
SDATAU · Net label · CTRL0
PSDATA · Net label · VCC
SLATCH · SPST switch
SLATCHU · Net label · CTRL1
PSLATCH · Net label · VCC
SCLEAR · SPST switch
SCLEARU · Net label · CTRL2
GSCLEAR · Ground
SOE · SPST switch
SOEU · Net label · CTRL3
PSOE · Net label · VCC
DS1 · Seven-segment display
R0 · Resistor · 1 kΩ
R0I · Net label · BIT0
R1Q · Net label · BIT1
R2 · Resistor · 1 kΩ
R2I · Net label · BIT2
R3Q · Net label · BIT3
R4 · Resistor · 1 kΩ
R4I · Net label · BIT4
R5Q · Net label · BIT5
R6 · Resistor · 1 kΩ
R6I · Net label · BIT6
R7I · Net label · BIT7
D7 · Red LED

GV · Ground
U1 · 8-bit shift / latch register
GU · Ground
GK · Ground
CU · Net label · CLOCK
RSDATA · Resistor · 100 kΩ
SDATAO · Net label · CTRL0
GSDATA · Ground
RSLATCH · Resistor · 100 kΩ
SLATCHO · Net label · CTRL1
GSLATCH · Ground
RSCLEAR · Resistor · 100 kΩ
SCLEARO · Net label · CTRL2
PSCLEAR · Net label · VCC
RSOE · Resistor · 100 kΩ
SOEO · Net label · CTRL3
GSOE · Ground
GDISPLAY · Ground
R0Q · Net label · BIT0
R1 · Resistor · 1 kΩ
R1I · Net label · BIT1
R2Q · Net label · BIT2
R3 · Resistor · 1 kΩ
R3I · Net label · BIT3
R4Q · Net label · BIT4
R5 · Resistor · 1 kΩ
R5I · Net label · BIT5
R6Q · Net label · BIT6
R7 · Resistor · 1 kΩ
R7I · Net label · BIT7
G7 · Ground